

VOLATILITAS HARGA BAWANG DI JAWA BARAT DENGAN METODE ARCH/GARCH

Ranti Pramushinta Kurnia¹, Abdullah Ahmad Dzikrullah²

^{1,2}Jurusan Statistika, FMIPA, Universitas Islam Indonesia

19611126@students.uui.ac.id¹, 176110101@uui.ac.id²

Abstract

Food commodities such as shallots and garlic are still a concern for the Indonesian people, this is because prices are not fixed and fluctuate for each period. It is these price fluctuations that cause high price volatility. An illustration of the magnitude of the risks that will be faced by economic actors in the future can be illustrated by the magnitude of price changes that indicate market fluctuations in a period of time. The model that can be used to analyze the nature of price volatility is Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) and Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). The purpose of this study was to determine the price volatility of shallots and garlic in West Java Province for the period January 2013 to December 2021. The results showed that retail prices for garlic were heteroscedastic, so the model that was more suitable was ARCH/GARCH. As for the commodity of shallots that are homoscedastic, the model that is carried out is only up to the ARIMA model analysis. The volatility model for garlic is the ARCH(1) model. The results of the model estimation show that garlic price volatility is quite high.

Keywords: Volatility, ARCH/GARCH, Heteroscedasticity

Abstrak

Komoditas pangan seperti bawang merah dan bawang putih sampai saat ini masih menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia, hal tersebut disebabkan karena harga yang tidak tetap serta berfluktuasi untuk setiap periodenya. Fluktuasi harga tersebutlah yang menyebabkan volatilitas harga yang tinggi. Gambaran besarnya risiko yang akan dihadapi pelaku ekonomi di masa mendatang dapat tergambarkan dengan besaran perubahan harga yang menunjukkan fluktuasi pasar dalam satu periode waktu. Model yang dapat digunakan untuk menganalisis sifat volatilitas harga adalah *Autoregressive Conditional Heteroscedasticity* (ARCH) dan *Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity* (GARCH). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui volatilitas harga komoditas bawang merah dan bawang putih di Provinsi Jawa Barat periode Januari 2013 sampai Desember 2021. Hasil penelitian menunjukkan harga eceran untuk komoditas bawang putih bersifat heteroskedastisitas, maka model yang lebih sesuai yaitu ARCH/GARCH. Sedangkan untuk komoditas bawang merah bersifat homoskedastisitas, maka model yang dilakukan hanya sampai analisis model ARIMA. Model volatilitas untuk bawang putih adalah model ARCH(1). Hasil dari pendugaan model menunjukkan volatilitas harga bawang putih cukup tinggi.

Kata kunci: Volatilitas, ARCH/GARCH, Heteroskedastisitas.

Received: December 02, 2022 / Accepted: December 30, 2022 / Published Online: December 31, 2022

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan dan kestabilan komoditas saat ini menjadi isu penting dunia bahkan Indonesia. Penyebab krisis pangan salah satunya adalah meningkatnya kebutuhan pangan akan tetapi luas lahan pertanian semakin menurun. Masyarakat Indonesia memiliki kebutuhan yang tidak sedikit serta sangat beragam, sehingga seringkali kebutuhan pangan belum tentu terpenuhi dengan layak. Terbatasnya daya produksi serta distribusi pangan sering menjadi penyebab ketidakstabilan pangan antara kebutuhan dan pemenuhannya secara nasional. Harga komoditas pangan berfluktuasi tinggi dan bersifat *unpredictable* mampu meningkatkan volatilitas harga (Huchet & Bourdon, 2011). Volatilitas tinggi dapat ditunjukkan dengan cepatnya perubahan harga dari tinggi ke rendah maupun sebaliknya, sehingga sulit untuk diprediksi kapan hal tersebut terjadi. Menurut (Lepetit & Issabelle, 2011) volatilitas yang meningkat akan mengakibatkan ketidakpastian harga di masa mendatang sehingga perlu peran masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kestabilan harga komoditas pangan.

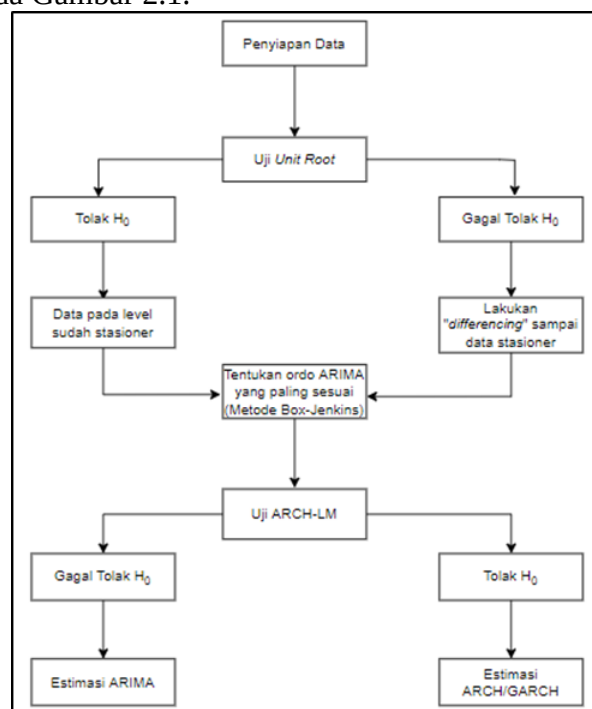
Peramalan harga komoditas pangan menjadi hal penting nantinya dalam pengambilan kebijakan terkait harga komoditas pangan di masa mendatang. Pada data runtun waktu, harga beberapa komoditas pangan menunjukkan adanya sifat heteroskedastisitas, sehingga diperlukan metode pemodelan runtun waktu yang tepat agar tidak bias (Sumaryanto, 2009). Model yang digunakan dalam penentuan heteroskedastisitas tersebut adalah model ARCH (*Autoregressive Conditional Heteroscedasticity*) dan GARCH (*Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity*).

Harga komoditas bawang di Indonesia yang sering menjadi sorotan karena memiliki fluktuasi harga yang tinggi. Komoditas ini menjadi perhatian masyarakat umum baik menengah keatas maupun bawah dikarenakan menjadi bahan dasar untuk setiap olahan makanan (Puspitasari, Kurniasih, & Kiloes, 2019). Fluktuasi harga bawang di Indonesia pada umumnya terjadi secara bersamaan di berbagai daerah dikarenakan imbas dari kenaikan kebutuhan pokok lainnya, misalnya harga sembako maupun kenaikan harga distribusi komoditas pangan dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak salah satunya. Komoditas bawang di daerah Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang sensitif terjadi fluktuasi dikarenakan merupakan daerah penyangga komoditas pangan di daerah ibukota Jakarta (Sumaryanto, 2009). Pemodelan volatilitas harga bawang Provinsi Jawa Barat diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi pelaku ekonomi dalam mencermati tingkat volatilitas serta risiko di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data harga konsumen perdesaan komoditas bawang merah dan bawang putih periode Januari 2013 – Desember 2021. Data tersebut merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Data yang sudah diperoleh akan dilakukan analisis untuk mengetahui apakah terjadi volatilitas dengan menggunakan metode ARCH/GARCH. *Software* yang digunakan dalam analisis ini yaitu Eviews 10. Untuk dapat lebih memahami prosedur dalam analisis, diberikan diagram alir seperti pada Gambar 2.1.



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian.

Dengan melihat diagram alir penelitian diatas, tahapan dalam analisis volatilitas menggunakan metode ARCH/GARCH yaitu:

1. Mempersiapkan data yang akan digunakan untuk penelitian.
2. Melakukan uji *unit root* dengan menggunakan metode uji ADF. Data yang dianalisis harus stasioner, jika pada data tersebut belum stasioner, maka harus dilakukan *differencing* sampai data stasioner.
3. Setelah data stasioner, maka dapat dilakukan pendugaan atau estimasi dengan menggunakan metode Box-Jenkins model AR, MA, dan ARMA.
4. Melakukan uji efek ARCH dengan menggunakan uji ARCH-LM. Jika terima H_0 artinya galat ARIMA homoskedastisitas yang berarti keberadaan ARCH tidak nyata, namun jika tolak H_0 artinya galat ARIMA heteroskedastisitas yang berarti keberadaan ARCH nyata, sehingga model peramalan yang lebih tepat bukanlah ARIMA tetapi ARCH/GARCH.
5. Jika data heteroskedastisitas maka peramalan yang dilakukan yaitu ARCH/GARCH, lalu tentukan model volatilitas menggunakan ARCH/GARCH.

Uji Stasioneritas Data

Uji stasioner pada data dilakukan untuk melihat terdapat atau tidaknya *unit root* pada data. Jika suatu data dikatakan stasioner berarti, *mean*, *variance*, dan *covariance* konstan sepanjang waktu. Uji yang paling sering digunakan untuk mengetahui kestasioneran data yaitu uji *unit root test* menggunakan metode *Augmented Dickey Fuller Test* (ADF Test).

Hipotesis pada uji ADF yaitu:

H_0 : Terdapat *unit root* sehingga data tidak stasioner

H_1 : Tidak terdapat *unit root* sehingga data stasioner

Keputusan uji yaitu apabila probabilitas ADF > taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0.05$) maka terima H_0 , begitu pula sebaliknya. Jika data *time series* tersebut belum stasioner perlu dilakukan *differencing*.

Pembentukan Model ARIMA

Setelah data stasioner, maka dapat dilakukan pembentukan dan pemilihan model ARIMA. Dengan mengikuti prosedur Box-Jenkins (1976) yang merupakan teknik untuk meramalkan model runtun waktu, dimana hanya melihat perilaku data pada variabel yang diamati. Model ARIMA *tentative* dibentuk dengan melihat correlogram pola ACF dan PACF sebagai penentuan orde AR (p) dan MA (q) dari suatu model ARIMA (p,d,q) *tentative*. Pada orde d ditentukan dengan melihat kestasioneran data. Untuk keputusan model terbaik, yaitu dengan cara melihat koefisien determinasi (*R-squared*) terbesar dan AIC & SC terkecil (Juanda & Junaidi, 2012). Dalam menemukan model terbaik dilakukan dengan cara coba-coba sampai menemukan model terbaiknya.

Uji ARCH-Lagrange Multiplier (ARCH-LM)

Uji ARCH-LM dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat keberadaan unsur ARCH atau dengan kata lain unsur heteroskedastisitas dalam model. Jika probabilitas F dan Chi-square < α ($\alpha = 5\% = 0.05$), maka tolak H_0 , begitu pula sebaliknya.

Hipotesis pada uji ARCH-LM yaitu:

H_0 : Tidak terdapat efek ARCH

H_1 : Terdapat efek ARCH

Jika pada model tidak terdapat efek ARCH, maka cukup sampai pada analisis model ARIMA. Namun, jika terdapat efek ARCH, maka analisis dilanjutkan dengan menggunakan analisis ARCH/GARCH.

Model ARCH/GARCH

Suatu penelitian dengan menggunakan data runtun waktu umumnya mempunyai kecenderungan untuk memiliki varian dari kesalahan pengganggu yang konstan atau

homoskedastisitas. Namun, tingginya volatilitas pada data runtun waktu mampu membuat varian residual pada data tidak konstan dan selalu berubah dari periode ke periode lainnya atau heteroskedastisitas. Pada penelitian ini volatilitas harga dianalisis menggunakan model ARCH/GARCH. Model tersebut memperhitungkan unsur heteroskedastisitas dalam analisis runtun waktu dan memandang heteroskedastisitas sebagai varian untuk dimodelkan.

Dalam penelitian tentang volatilitas harga menggunakan model ARCH/GARCH dilakukan simulasi untuk beberapa model ARIMA terbaik. Model yang dipilih nantinya yaitu model dengan nilai AIC dan SC terkecil. Syarat lain yang harus dipenuhi untuk pemodelan ARCH/GARCH yaitu koefisien yang signifikan.

ARCH

Engle (1982) memperkenalkan suatu model yang dapat menunjang sifat heteroskedastisitas, yaitu model *Autoregressive Conditional Heteroscedasticity* (ARCH). Model tersebut merupakan model dengan *mean nol*, tidak berkorelasi, variansi bersyarat pada waktu lalu tak konstan, sedangkan pada variansi tidak bersyarat konstan (Nainggolan, 2009). Model ARCH menyatakan bahwa varian variabel gangguan dari model akan tergantung pada volatilitas variabel gangguan periode sebelumnya. Model ARCH menganggap varian yang tidak konstan bukan menjadi masalah, tetapi dapat dijadikan untuk *modeling* dan peramalan. Secara umum ARCH (p) dapat dinyatakan melalui persamaan berikut:

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 e_{t-1}^2 + \alpha_2 e_{t-2}^2 + \dots + \alpha_p e_{t-p}^2 \quad (1)$$

GARCH

Bollerslev (1986) melakukan penyempurnaan pada model ARCH, yaitu model *Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity* (GARCH). Model tersebut mengindikasikan varian gangguan tidak saja dipengaruhi oleh variabel gangguan pada periode sebelumnya, namun dipengaruhi juga oleh varian variabel gangguan periode sebelumnya. Model GARCH menganggap varian yang tidak konstan (heteroskedastisitas) bukan menjadi masalah, tetapi dapat dijadikan untuk *modeling* dan peramalan.

Secara umum GARCH (p,q) dapat dinyatakan melalui persamaan berikut:

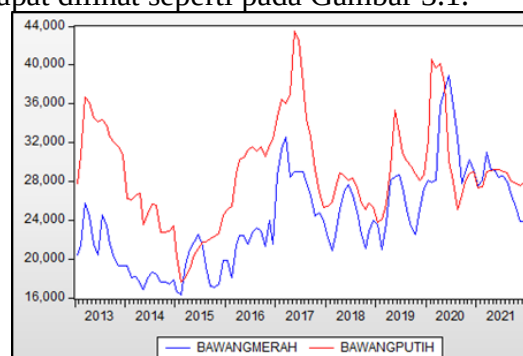
$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 e_{t-1}^2 + \dots + \alpha_p e_{t-p}^2 + \lambda_1 \sigma_{t-1}^2 + \dots + \lambda_q \sigma_{t-q}^2 \quad (2)$$

Dimana p menunjukkan unsur ARCH dan q menunjukkan unsur GARCH.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Data harga bawang merah dan bawang putih di Jawa Barat pada periode Januari 2013 sampai Desember 2021 dapat dilihat seperti pada Gambar 3.1.



Gambar 2. Grafik Harga Bawang di Provinsi Jawa Barat

Pada Gambar 3.1 terlihat adanya besaran perubahan harga yang menunjukkan fluktuasi pada data harga bawang merah dan bawang putih di Jawa Barat, sehingga secara subjektif dapat disimpulkan bahwa terdapat volatilitas pada data tersebut.

Setelah ditampilkan grafik harga bawang merah dan bawang putih di Jawa Barat, kemudian akan ditampilkan pula analisis deskriptif yang menjelaskan nilai minimal, maksimal, *mean*, *median*, standar deviasi, dan lainnya.

	BAWANGMERAH	BAWANGPUTIH
Mean	24118.57	28844.46
Median	23610.00	28616.00
Maximum	38915.00	43477.00
Minimum	16296.00	17624.00
Std. Dev.	4829.573	5154.257
Skewness	0.561216	0.460190
Kurtosis	3.101981	3.269387
Jarque-Bera	5.716141	4.138506
Probability	0.057379	0.126280
Sum	2604806.	3115202.
Sum Sq. Dev.	2.50E+09	2.84E+09
Observations	108	108

Gambar 0. Analisis Deskriptif Harga Bawang di Provinsi Jawa Barat

Pada Gambar 3.2 menunjukkan statistik deskriptif dari harga bawang merah dan bawang putih di Jawa Barat. Pada bawang merah untuk nilai minimum dan maksimum memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan bawang putih. Nilai maksimum pada bawang merah yaitu sebesar 38915 dan nilai minimum sebesar 16296, sedangkan pada bawang putih nilai maksimum sebesar 43477 dan nilai minimum sebesar 17624. Untuk nilai *mean* dan *median* pada bawang merah juga menunjukkan nilai yang lebih kecil dibandingkan pada bawang putih, dengan nilai 24118.57 dan 23610, sedangkan pada bawang putih sebesar 28844.46 dan 28616. Kemudian untuk nilai standar deviasi pada bawang merah sebesar 4829.573 dimana lebih kecil dibandingkan dengan bawang putih sebesar 5154.257. Dengan *sum* pada bawang merah sebesar 2604806 lebih kecil dibandingkan pada bawang putih sebesar 3115202, dengan total observasi sama yaitu sebanyak 108 observasi.

Uji Stasioneritas Data

Tahap pertama yang harus dilakukan dalam analisis runtun waktu yaitu menguji kestasioneritasan data. Metode yang banyak digunakan untuk mengetahui kestasioneritasan data yaitu dengan uji akar unit menggunakan metode ADF. Jika diketahui data tersebut belum stasioner di tingkat level, maka diperlukan proses *differencing*. Keputusan pada uji ini yaitu jika $ADF > \text{nilai kritis}$ atau $p\text{-value} \leq \alpha$, artinya bahwa data tidak memiliki *unit root* yang berarti data stasioner.

Tabel 1. Hasil Uji Unit Root Test

Komoditas	Tingkat	Nilai Hidung ADF	Nilai Kritis Mutlak McKinnon		Probabilitas	Keterangan
			5%	10%		
Bawang Merah	Level	-3.783645	-3.452764	-3.151911	0.0212	Stasioner
Bawang Putih	Level	-3.322162	-3.452764	-3.151911	0.0683	Belum Stasioner
	Differensi 1	-7.101357	-3.452764	-3.151911	0.0000	Stasioner

Dari hasil *output* diatas didapatkan hasil analisis untuk uji ADF sebagai berikut:

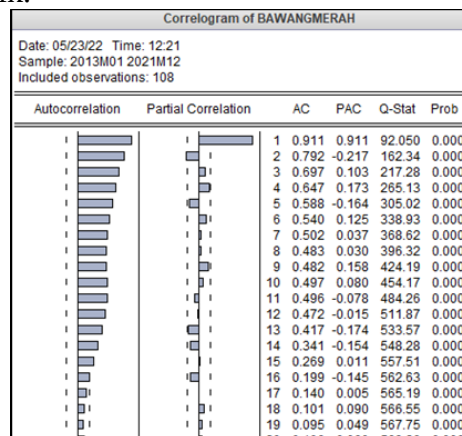
Tabel 2. Uji Signifikansi

Keterangan	P-value	Tanda	α	Keputusan
Bawang Merah	0.0212	<	0.05	Tolak H_0
Bawang Putih	0.0000	<	0.05	Tolak H_0

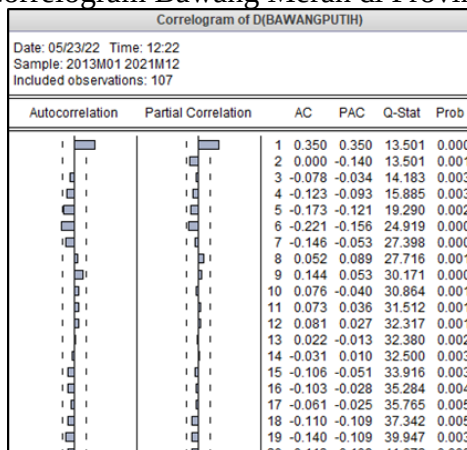
Berdasarkan Tabel 2 , dengan tingkat kepercayaan 95%, data Tolak H_0 sehingga tidak terdapat *unit root* yang mengakibatkan data stasioner. Hasil uji akar unit menunjukkan harga bawang putih menjadi stasioner setelah dilakukan *first difference*, namun pada data harga bawang merah sudah stasioner di tingkat level, sehingga tidak perlu dilakukan *difference*.

Identifikasi Model ARIMA

Setelah melakukan kestasioneran pada data, tahap selanjutnya yaitu mengidentifikasi model ARIMA pada data harga eceran komoditas bawang merah dan bawang putih di Provinsi Jawa Barat. Penentuan model dilakukan dengan melihat correlogram pola ACF dan PACF sebagai penentu orde AR (p) dan MA (q). Dari model ARIMA yang terbentuk, nantinya akan dipilih model ARIMA terbaik.



Gambar 4. Correlogram Bawang Merah di Provinsi Jawa Barat



Gambar 5. Correlogram Bawang Putih di Provinsi Jawa Barat

Estimasi Model

Setelah mendapatkan identifikasi model ARIMA, tahap selanjutnya yaitu melakukan estimasi dari masing-masing kemungkinan model ARIMA tersebut. Pengambilan keputusan model, yaitu dengan melihat apakah model signifikan atau tidak, nilai terbesar dari koefisien determinasi (*R-squared*), dan nilai terkecil dari AIC & SC.

Tabel 0. Estimasi Model ARIMA Harga Bawang Merah di Jawa Barat

Bawang Merah				
Model	P-value	Keterangan	AIC	SC

AR (1)	AR(1) : 0.0000	Variabel Signifikan	18.07115	18.14565
MA (1)	MA(1) : 0.0000	Variabel Signifikan	18.97749	19.05200
ARMA (1,1)	AR(1) : 0.0000 MA(1) : 0.0175	Variabel Signifikan	18.03770	18.13704
ARMA (1,2)	AR(1) : 0.0000 MA(2) : 0.4826	Variabel Tidak Signifikan	18.08580	18.18514
ARMA (2,1)	AR(2) : 0.0000 MA(1) : 0.0000	Variabel Signifikan	18.08936	18.18870

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat untuk estimasi model AR(1), MA(1), ARMA(1,1) dan ARMA(2,1) menunjukkan model yang signifikan karena nilai $p\text{-value} \leq 0.05$, kemudian untuk mencari model terbaik, yaitu dicari nilai AIC dan SC terkecil dari keempat model tersebut, model terbaiknya yaitu model ARMA(1,1).

Tabel 4. *Estimasi Model ARIMA Harga Bawang Putih di Jawa Barat*

Bawang Putih				
Model	P-value	Keterangan	AIC	SC
AR(1)	AR(1) : 0.0000	Variabel Signifikan	18.10701	18.18195
MA (1)	MA(1) : 0.0000	Variabel Signifikan	18.09376	18.16870
ARIMA (1,1,1)	AR(1) : 0.7117 MA(1) : 0.2074	Variabel Tidak Signifikan	18.11126	18.21118
ARIMA (1,1,2)	AR(1) : 0.0000 MA(2) : 0.1780	Variabel Tidak Signifikan	18.11241	18.21233
ARIMA (2,1,1)	AR(2) : 0.8148 MA(1) : 0.0000	Variabel Tidak Signifikan	18.11203	18.21195

Berdasarkan Tabel 3.4 dapat dilihat untuk estimasi model AR(1) dan MA(1) menunjukkan model yang signifikan karena nilai $p\text{-value} \leq 0.05$, kemudian untuk mencari model terbaik, yaitu dicari nilai AIC dan SC terkecil dari kedua model tersebut, model terbaiknya yaitu model MA(1).

Uji Keberadaan ARCH

Pengujian keberadaan efek ARCH dapat dilihat dengan menggunakan uji ARCH-LM pada model yang telah didapatkan. Keputusan model terdeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan melihat probabilitas F dan Chi-square yang signifikan dengan taraf nyatanya (5%).

Tabel 3. *Hasil Uji ARCH-LM Model ARIMA*

	Lag	F-statistic, TR2, dan Prob. F(df, n) untuk masing-masing lag	
Bawang Merah	1	F-Statistics : 0.105454	Prob. F(1,105) : 0.7460
		obs*R-squared : 0.107355	Prob. Chi-Square : 0.7432
	2	F-Statistics : 0.217614	Prob. F(2,103) : 0.8048
		obs*R-squared : 0.446020	Prob. Chi-Square : 0.8001
	3	F-Statistics : 0.178976	Prob. F(3,101) : 0.9104
		obs*R-squared : 0.555240	Prob. Chi-Square : 0.9066
Bawang Putih	1	F-Statistics : 6.291712	Prob. F(1,104) : 0.0137
		obs*R-squared : 6.046886	Prob. Chi-Square : 0.0139
	2	F-Statistics : 3.093398	Prob. F(2,102) : 0.0496

	obs*R-squared : 6.004556	Prob. Chi-Square : 0.0497
3	F-Statistics : 2.126554	Prob. F(3,100) : 0.1016
	obs*R-squared : 6.236953	Prob. Chi-Square : 0.1006

Dari *output* diatas didapatkan hasil analisis untuk uji ARCH-LM sebagai berikut:

Tabel 4. Uji Signifikansi

Keterangan	P-value	Tanda	α	Keputusan
Bawang Merah pada Lag (1)	0.7460	>	0.05	Gagal Tolak H_0
Bawang Putih pada Lag (1)	0.0137	<	0.05	Tolak H_0

Pada Tabel 6. dengan tingkat kepercayaan 95%, maka data Bawang Merah pada Lag (1) Gagal Tolak H_0 yang artinya data tidak memiliki unsur heteroskedastisitas dan untuk Bawang Putih pada Lag (1) Tolak H_0 yang artinya bahwa data memiliki unsur heteroskedastisitas.

Dengan melihat hasil uji ARCH-LM tersebut didapatkan bahwa model ARIMA pada komoditas bawang putih terdeteksi heteroskedastisitas atau keberadaan efek ARCH, sehingga analisis akan dilanjutkan dengan menggunakan analisis ARCH/GARCH. Namun sebaliknya, pada komoditas bawang merah tidak terdeteksi heteroskedastisitas atau tidak terdapat efek ARCH, sehingga analisis yang dilakukan hanya sampai analisis model ARIMA.

Estimasi Model ARCH/GARCH

Setelah dibuktikan terdapat heteroskedastisitas pada data bawang putih, tahap selanjutnya yaitu melakukan estimasi model ARCH/GARCH pada data.

Tabel 5. Hasil Estimasi Model ARCH/GARCH Bawang Putih di Jawa Barat

Uji ARCH/GARCH Gula Tradisional				
Model	Variabel	Keterangan	AIC	SC
MA(1)	MA(1) : 0.0000	Variabel	17.87726	17.97718
ARCH(1)	ARCH(1) : 0.0063	Signifikan		
MA(1)	MA(1) : 0.0000	Variabel Tidak	18.09420	18.19412
GARCH(1)	GARCH(1) : 0.1721	Signifikan		
MA(1)	MA(1) : 0.0000	Variabel Tidak	17.89575	18.02064
GARCH(1,1)	ARCH(1) : 0.0064	Signifikan		
	GARCH(1): 0.9022			

Setelah mendapatkan model ARCH/GARCH maka dibuktikan kembali apakah data sudah tidak memiliki unsur heteroskedastisitas, maka didapatkan nilai *p-value* sebesar 0.7113, sehingga data Bawang Putih Gagal Tolak H_0 yang artinya bahwa data sudah tidak memiliki unsur heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel estimasi model ARCH/GARCH didapatkan hanya model MA(1) ARCH(1) yang menunjukkan hasil signifikan (≤ 0.05). Oleh karena itu, tidak perlu dicari nilai terkecil dari AIC dan SC. Maka didapatkan model terbaik, yaitu ARCH(1), dengan persamaan sebagai berikut:

$$\sigma_t^2 = 1642875 + 0.773004 e_{t-1}^2$$

Model di atas menunjukkan informasi pola volatilitas pada harga bawang putih Januari 2013 - Desember 2021. Model tersebut menunjukkan bahwa pergerakan harga bawang putih hanya dipengaruhi oleh besarnya volatilitas pada satu periode sebelumnya dan tidak dipengaruhi oleh varian harga. Nilai koefisien ARCH pada model di atas yaitu sebesar 0.773004 menunjukkan kurang dari satu dan mendekati satu, maka volatilitas harga yang terjadi cukup tinggi. Berdasarkan model ARCH(1) dapat diestimasi bahwa volatilitas harga bawang putih di masa mendatang akan semakin besar.

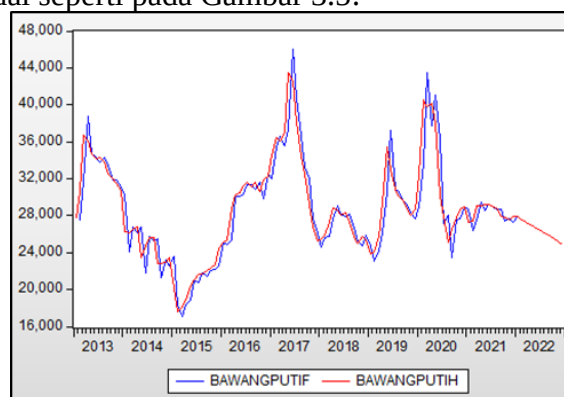
Forecasting

Setelah didapatkan model terbaik, selanjutnya akan dilakukan peramalan (*forecasting*) untuk satu tahun ke depan. *Forecasting* digunakan sebagai prakira informasi yang bersifat prediktif untuk menentukan arah di masa mendatang dengan memanfaatkan data historis sebagai data acuan. Peramalan menjadi penting untuk memperkirakan pergerakan harga suatu komoditas. Berikut adalah data hasil peramalan (*forecasting*) harga bawang putih untuk satu tahun ke depan.

Tabel 6. Hasil *Forecasting* Bawang Putih di Jawa Barat

Bulan, Tahun	<i>Forecasting</i>
Januari 2022	27859.17
Februari 2022	27590.67
Maret 2022	27322.17
April 2022	27053.67
Mei 2022	26785.18
Juni 2022	26516.68
Juli 2022	26248.18
Agustus 2022	25979.68
September 2022	25711.19
Oktober 2022	25442.69
November 2022	25174.19
Desember 2022	24905.69

Dari hasil data pada harga bawang putih dan data *forecasting* yang didapatkan dapat digambarkan secara visual seperti pada Gambar 3.5.



Gambar 6. *Forecasting* Harga Bawang Putih di Provinsi Jawa Barat

Pada Gambar 6 terlihat bahwa hasil nilai *forecasting* di dalam sampel menunjukkan hasil yang hampir sama dengan harga bawang putih sesungguhnya. Kemudian nilai *forecasting* di luar sampel untuk satu tahun kedepan menunjukkan harga komoditas bawang putih yang relatif turun.

KESIMPULAN

Metode peramalan volatilitas bawang di Provinsi Jawa Barat membutuhkan pendekatan yang berbeda. Pada komoditas bawang merah metode yang lebih sesuai yaitu dengan metode ARIMA, sedangkan pada komoditas bawang putih metode peramalan dengan metode ARCH/GARCH dapat diandalkan. Kemudian berdasarkan pengujian data harga bawang putih di Provinsi Jawa Barat periode 2013 - Desember 2021, diperoleh model terbaik adalah ARCH(1) dengan hasil modelnya sebagai berikut, $\sigma_t^2 = 1642875 + 0.773004 e_{t-1}^2$

Pada hasil peramalan (*forecasting*) pada data bawang putih didapatkan bahwa hasil nilai *forecasting* di dalam sampel menunjukkan hasil yang hampir sama dengan harga bawang putih

sesungguhnya. Kemudian nilai *forecasting* di luar sampel untuk satu tahun kedepan menunjukkan harga komoditas bawang putih yang relatif turun.

DAFTAR PUSTAKA

- Carolina, R. A., Mulatsih, S., & Anggraeni, L. (2016). Analisis Volatilitas Harga dan Integrasi Pasar Kedelai Indonesia dengan Pasar Kedelai Dunia. *Jurnal Agro Ekonomi*, 47-66.
- Hakim, A. (2004). *Statistika Deskriptif Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Huchet, M., & Bourdon. (2011). *Agricultural Commodity Price Volatility. Agriculture and Fisheries*.
- Juanda, B., & Junaidi. (2012). *Ekonometrika Deret Waktu: Teori dan Aplikasi*. Bogor: IPB Press.
- Lepitit, & Issabelle, P. (2011). Price Volatility and Price Leadership in the EU Beef and Pork Meet Market.
- Nainggolan, N. (2009). *Model Time Series Heteroskedastik*. Bandung : Unpad Press.
- Nugrahapsari, R. A., & Arsanti, I. W. (2018). Analisis Volatilitas Harga Cabai Keriting di Indonesia dengan Pendekatan ARCH GARCH. *Jurnal Agro Ekonomi*, 25-37.
- Puspitasari, Kurniasih, D., & Kiloes, A. M. (2019). Aplikasi Model ARCH/GARCH dalam Menganalisis Volatilitas Harga Bawang Merah.
- Sumaryanto. (2009). Analisis Volatilitas Harga Eceran Beberapa Komoditas Pangan Utama Dengan Model ARCH/GARCH. *Jurnal Agro Ekonomi*, 135-163.